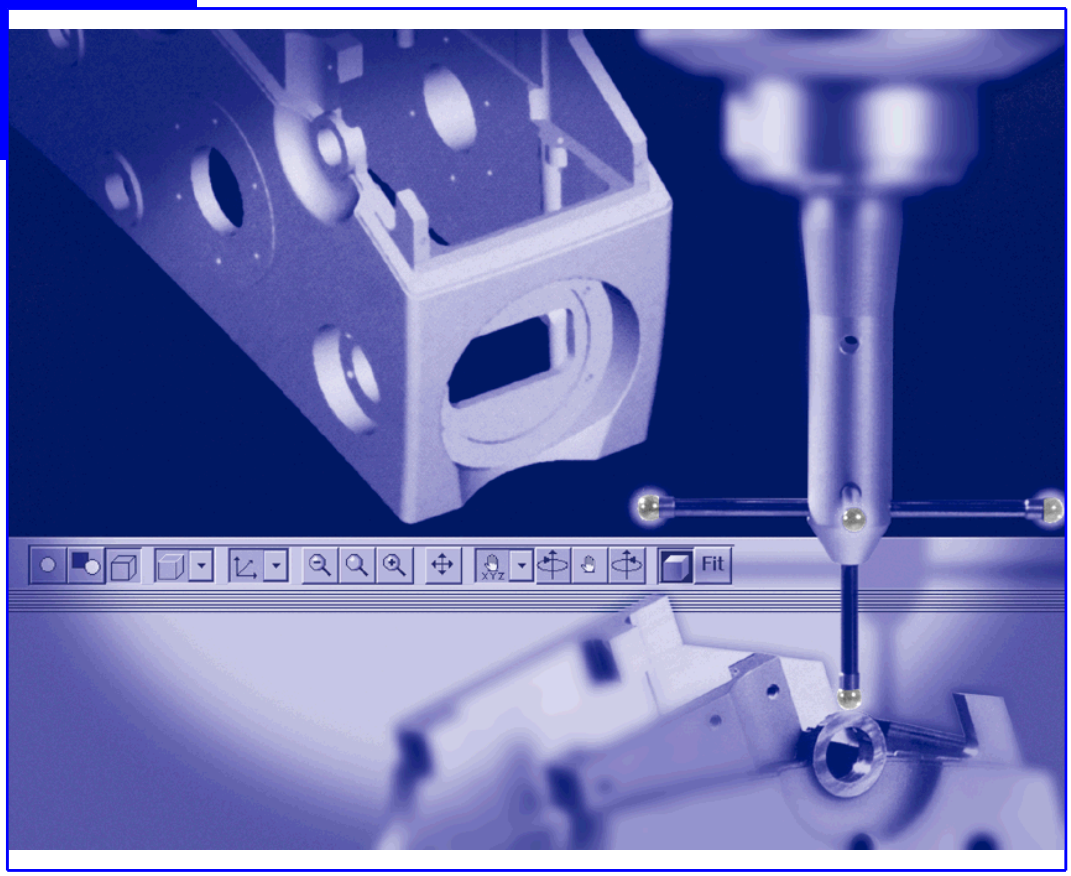
CALYPSO

Opce 7
OVCMM Určení nejistoty měření



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2771512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 OVCMM Určení nejistoty měření (opce)

Úvod: OVCMM Určení nejistoty měření (opce)..... 1-2

Základní údaje o OVCMM 1-3

Základní princip OVCMM 1-3

Nejistota výsledků měření..... 1-4

Zohledněné ovlivňující veličiny..... 1-4

Součinnost při zaznamenání ovlivňujících veličin 1-5

Konfigurovat OVCMM 1-6

Kroky konfigurování OVCMM..... 1-6

Určit charakteristiku snímače..... 1-6

Použít OVCMM..... 1-10

Průběh použití OVCMM 1-10

Aktivovat OVCMM 1-10

Výsledky OVCMM 1-12

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

OVCMM Určení nejistoty měření (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Úvod: OVCMM Určení nejistoty měření (opce) 1-2
Základní údaje o OVCMM 1-3
Konfigurovat OVCMM 1-6
Použít OVCMM 1-10

Úvod: OVCMM Určení nejistoty měření (opce)

Opce OVCMM (*O*ffline *V*irtual *C*oordinate *M*easuring *M*achine) umožňuje přesněji určit možné odchylky od skutečné hodnoty a tím nejistoty měření výsledků plánu měření. Jsou posouzeny významné zdroje chyb, které mohou výsledek ovlivnit.

Určení nejistoty měření OVCMM je doplňková opce softwaru CALYPSO. Chcete-li opci využívat, můžete si nechat tuto funkci zpřístupnit. Kontaktujte za tím účelem servis firmy ZEISS.

OVCMM musí konfigurovat servis firmy ZEISS. Servis ZEISS vám také poskytne podporu při práci s touto opcí.

Základní údaje o OVCMM

Základní princip OVCMM

Pomocí opce OVCMM může CALYPSO zjistit metodou virtuálního souřadnicového měřicího stroje pro všechny charakteristiky plánu měření možné odchylky od skutečné hodnoty, tedy nejistoty měření specifické pro danou charakteristiku, a uvést je v protokolu.

Výhody OVCMM

Výpočet nejistoty měření pomocí virtuálního souřadnicového měřicího stroje má tyto výhody:

- Je v souladu s normou a objektivní.
- Provádí se automaticky a nevyžaduje na rozdíl od jiných metod speciální znalosti uživatele.
- Není příliš časově náročný.
- Je přizpůsoben komplexnosti souřadnicového měřicího stroje s různými ovlivňujícími veličinami.
- Díky vysokému stupni automatizace je přizpůsoben nejrůznějším měřicím úlohám.

Metoda virtuálního souřadnicového měřicího stroje

Aby byla zjištěna nejistota, vypočte CALYPSO metodou virtuálního souřadnicového měřicího stroje rozsah nejistoty pro každé jednotlivé měření.

U komplexních měřených hodnot (konstrukce, teoretický element) je tento rozsah složen z nejistot celého měřicího řetězce. OVCMM zahrnuje chyby a odchylky všech předchozích úloh patřících do daného měření, tedy také souřadný systém a referenční elementy.

Průběh

OVCMM určuje nejistotu měření podle GUM, ISO 14253 a ISO 15530. CNC průběh je početně simulován pro všechny charakteristiky plánu měření.

Výsledek této simulace odpovídá oblasti rozptylu měření 128 součástí s náhodnou variací známých ovlivňujících veličin.

Vypočte se spektrum reprezentativní pro výsledky měření. Nakonec se použije výsledný rozptyl, aby pro každou charakteristiku byla určena nejistota a uvedena v protokolu.

Nejistota výsledků měření

Nejistota měření

Výsledek měření je vždy zatížen určitou nejistotou, která je dána měřicím strojem, okolními podmínkami a procesem měření. Je tedy úplný jen, pokud je doplněn údajem nejistoty měření. Vyjadřuje to tento vzorec:

$Y = y \pm U$

Y je měřená veličina, y je naměřený a případně korigovaný výsledek měření, U je nejistota měření. Pro Y neudává rovnice přesnou hodnotu, nýbrž rozsah, ve kterém se Y nachází.

Nejistota souřadnicových měření

Souřadnicové měřicí přístroje jsou mimořádně univerzální měřicí přístroje pro prakticky libovolné součásti. Proto se u souřadnicových měřicích přístrojů vyskytuje mnoho zdrojů nejistoty, jejichž vzájemné překrývání se dá obtížně analyzovat.

Nejistota souřadnicového měření závisí na příslušné úloze měření: Kolik měření a jaká měření jsou zahrnuta do výsledku, jakým způsobem jsou jednotlivá měření propojena?

Zohledněné ovlivňující veličiny

OVCMM zohledňuje následující ovlivňující veličiny:

- Systematické zbytkové odchylky geometrie souřadnicového měřicího stroje
- Kolísání odchylek geometrie na základě časových a prostorových teplotních gradientů
- Směrově závislé systematické zbytkové odchylky snímacího systému
- Náhodné odchylky snímacího systému
- Nejistota daná teplotní roztažností součásti
- Nejistota kalibrace průměru snímače
- Nejistota ve vzájemné kalibraci snímačů v jednom snímacím systému
- Drsnost povrchu součásti
- Nejistota použitých etalonů pro návaznost na mezinárodní jednotky SI

Následující ovlivňující veličiny *nejsou* automaticky zohledněny:

- Odchylky měření dané vlivem operátora
- Deformace součásti způsobená upnutím
- Deformace součásti způsobená snímacími silami
- Teplotní gradienty v součásti

– Vliv tvaru součásti

Tyto ovlivňující veličiny musí být určeny manuálně a přihlíží se k nim separátně, pokud lze předpokládat, že daný vliv významně přispívá k nejistotě měření příslušné úlohy.

Součinnost při zaznamenání ovlivňujících veličin

Použití metody virtuálního souřadnicového měřicího stroje vyžaduje součinnost několika míst: výrobce, kalibrační laboratoře a uživatele.

Carl Zeiss

Nejdůležitější systematické odchylky souřadnicového měřicího stroje musí být zjištěny předem.

Odchylky specifické pro konkrétní *typ souřadnicového měřicího stroje* (geometrie, vliv okolních podmínek na geometrii, dynamické efekty) jsou firmou Carl Zeiss zjištěny a zaznamenány do *souboru zařízení*.

Akreditovaná laboratoř

Akreditovaná laboratoř (např. servis Carl Zeiss) proměří velice přesně váš souřadnicový měřicí stroj a na základě toho vytvoří *databázi pro OVCMMs*. Odchylky geometrie jsou zachyceny v celém měřicím rozsahu pomocí měření desky s otvory v různých polohách a umístěních.

Podle specifického okolního prostředí vašeho souřadnicového měřicího stroje a vašich požadavků na užívání generuje laboratoř pro váš měřicí stroj a jeho cyklus užití jednu nebo několik „okolních podmínek“ jako základ pro OVCMM.

Uživatel

Aby byla zajištěna přesnost měřicího stroje, měřte kalibrované součásti nebo kalibry v pravidelných (např. týdenních) intervalech.

Aby bylo možné zohlednit vlivy na nejistotu dané používanými snímači, potřebuje OVCMM *charakteristiku snímače*. Tu si můžete sami určit snímáním kalibrační koule.

Když sestavujete nový plán měření a při každé změně ovlivňujících veličin spustíte simulaci pomocí OVCMM.

Konfigurovat OVCMM

Kroky konfigurování OVCMM

Aby se opce OVCMM mohla používat v softwaru CALYPSO, musíte ji nejprve konfigurovat. Určíte charakteristiku pro používané snímače a nastavíte případně okolní podmínku.

Oznámení

Okolní podmínky vašeho souřadnicového měřicího stroje musí být servisem ZEISS nebo jinou akreditovanou laboratoří zjištěny a zadány do OVCMM.

Určit charakteristiku snímače

Všechny snímače používané při měření musí být kalibrované pomocí OVCMM, jelikož každý snímač má své vlastní specifické vlivy chyb. Tyto vlivy jsou zachyceny tím, že snímačem objedete na kalibrační kouli bodový vzor.

Pro OVCMM můžete specifikovat zjištění charakteristiky snímačů: Můžete určit, jak má měřicí stroj zaznamenat charakteristiku snímače na kalibrační kouli (např. počet bodů azimutu).

Každá charakteristika snímače se ukládá pod vlastním názvem do správy snímačů. Můžete tedy již zjištěnou charakteristiku snímače použít pro podobnou konfiguraci snímačů tím, že jí přiřadíte název této konfigurace.

CALYPSO nabízí dvě možnosti pro zjištění charakteristiky snímače:

– *Standardní definice*: Zadáte jen název charakteristiky snímače. Specifické hodnoty budou standardně nastaveny.

– *Rozšířená definice*: Zadáte název charakteristiky snímače a změníte standardní hodnoty pro snímání kalibrační koule.

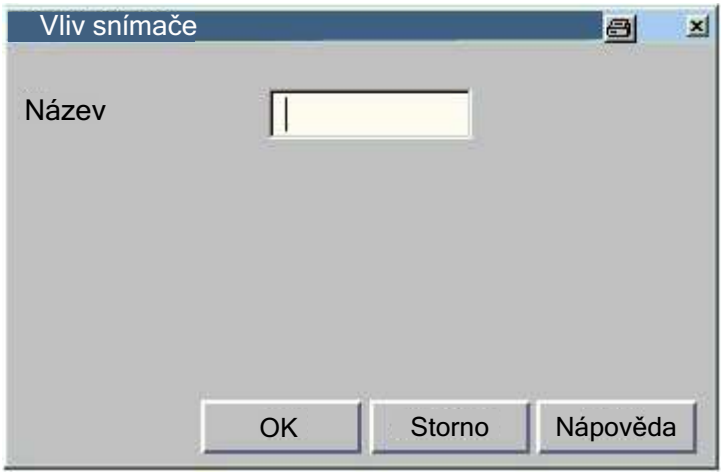
Standardní definice

Ve většině případů zcela postačuje určení charakteristiky snímače podle standardní definice.

Určit charakteristiku snímačů podle standardní definice

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete v sekci **Metody měření** stránku **Vstroj**.
Otevře se stránka pro **nastavení pro údaj nejistoty měření (virtuální stroj)**.

2 V sekci **Určení vlivu snímače** klikněte na tlačítko **Rozšířené nastavení**.
Otevře se okno **Vliv snímače**.



3 Zadejte název charakteristiky snímače a potvrďte tlačítkem **OK**.
Souřadnicový měřicí stroj nyní spustí kalibraci snímače.

4 Uložte a zavřete tlačítkem **OK**.

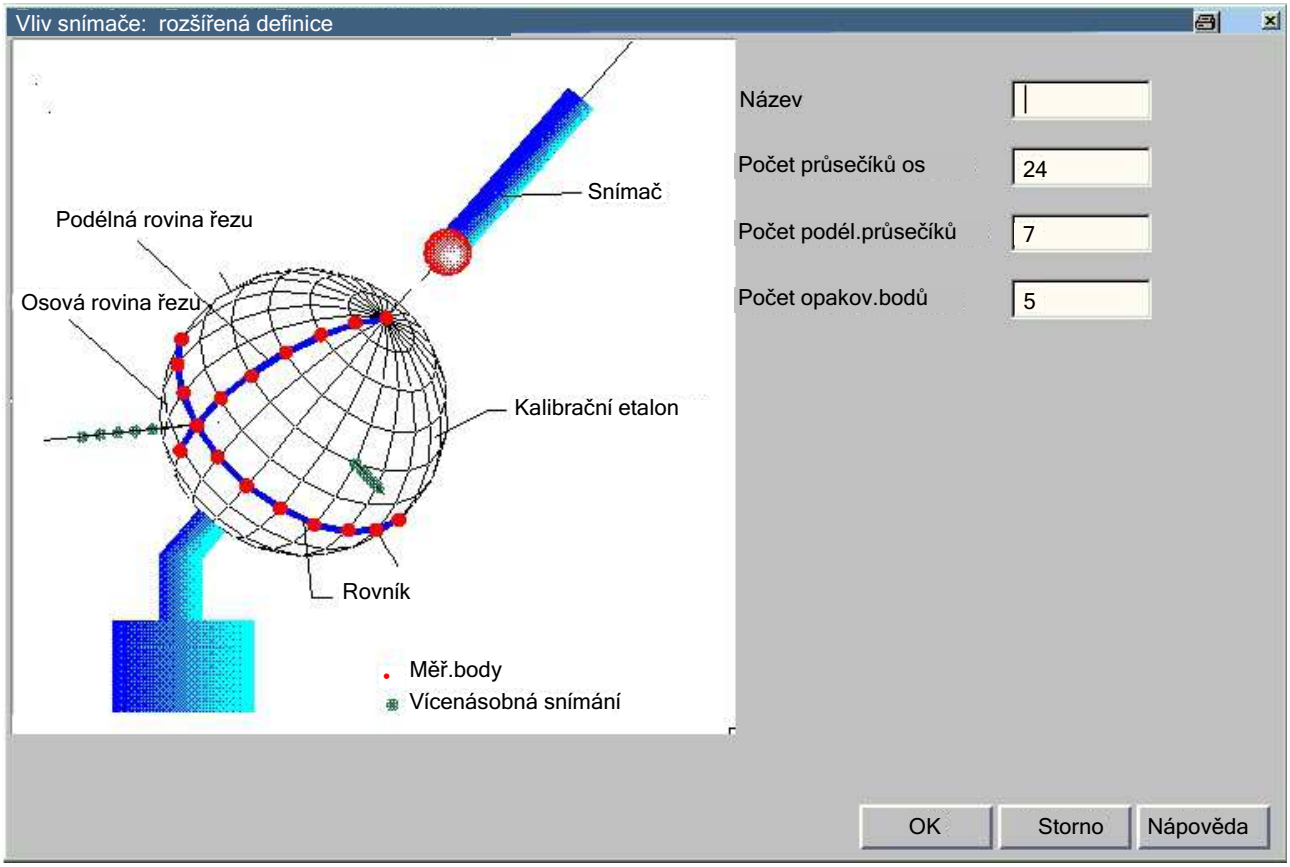
Rozšířená definice

Pro účely analýzy použijte rozšířenou definici.

Určit charakteristiku snímače podle rozšířené definice

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete v sekci **Metody měření** stránku **Vstroj**.
Otevře se stránka pro **nastavení pro údaj nejistoty měření (virtuální stroj)**.

2 V sekci **Určení vlivu snímače** klikněte na tlačítko **Rozšířené nastavení**.
Otevře se okno **Vliv snímače:**. **rozšířená definice**.



3 Zadejte název charakteristiky snímače.

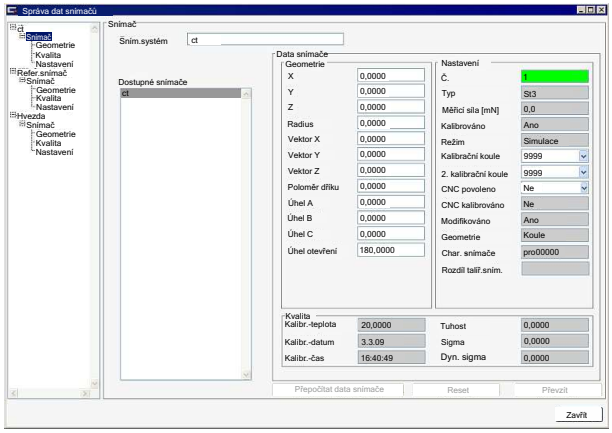
4 Změňte v příslušném vstupním poli předvolená nastavení pro počet snímaných bodů.

5 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Souřadnicový měřicí stroj nyní spustí kalibraci snímače.

6 Uložte a zavřete tlačítkem **OK**.

Přiřadit charakteristiku snímače

Konfigurace OVCMM je nyní kompletní. Ve správě dat snímačů můžete snímači potřebnému pro měření přiřadit příslušnou charakteristiku snímače.



K tomu jsou určena tato pole ve správě dat snímačů:

– **Zákl.char.** v sekci zobrazení **<název snímacího systému>**

– **Char.sním.** v sekci zobrazení **Snímač**

Tato dvě přídavná pole lze editovat pouze, je-li aktivována opce OVCMM.

Použít OVCMM

Průběh použití OVCMM

OVCMM se používá pro určení nejistoty výsledků určitého plánu měření. Obvyklý postup:

– Aktivujete OVCMM a nastavíte okolní podmínku odpovídající měření.

– Spustíte CNC průběh. Po CNC průběhu se automaticky aktivuje OVCMM a zjistí nejistotu měření.

  V protokolu jsou uvedeny zjištěné odchylky pro každou charakteristiku.

– Potom OVCMM opět deaktivujete. Nejistoty měření zjištěné pro aktuální plán měření se mezi jednotlivými CNC průběhy nemění.

  Teprve když chcete provést změněný nebo nový plán měření nebo když se změnily ovlivňující veličiny (např. místo měření nebo mechanicky změněný snímač), je důležité opět aktivovat OVCMM, aby byly zjištěny nyní platné specifické nejistoty měření.

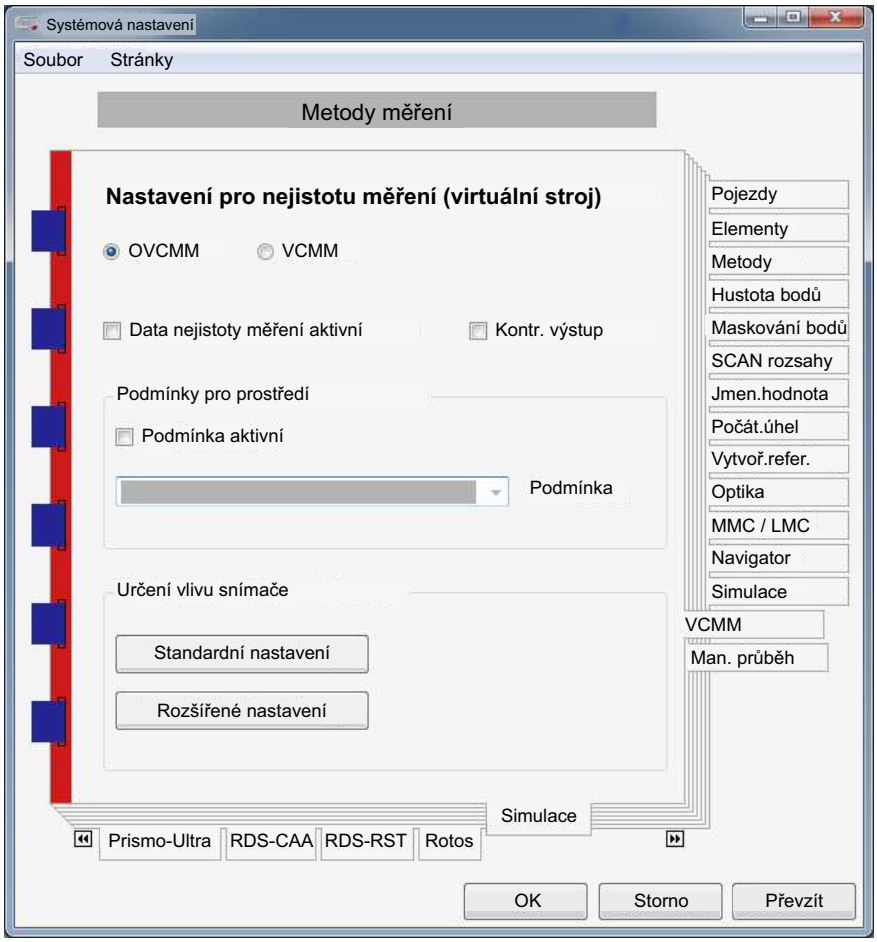
Aktivovat OVCMM

Má-li po CNC průběhu fungovat OVCMM, musíte opci aktivovat.

Jestliže má OVCMM přihlížet k dalším zdrojům chyb (např. koeficienty roztažnosti součásti nebo teplotní změny s určitým průběhem), je třeba vybrat příslušnou podmínku okolního prostředí.

Informace: Okolní podmínky musí být předem konfigurovány akreditovanou laboratoří nebo vaším servisem ZEISS.

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Měření** a otevřete v sekci **Metody měření** stránku **Vstroj**.
Otevře se stránka pro **nastavení pro údaj nejistoty měření (virtuální stroj)**.



2 Aktivujte zaškrtávací políčko **Data nejistoty měření aktivní**.

3 Má-li se výsledek OVCMM zaznamenat do log souboru, aktivujte zaškrtávací políčko **Kontr.výstup**.
To se může hodit pro testy a ověřování prováděné servisem firmy ZEISS.

4 V sekci **Podmínky pro prostředí** aktivujte zaškrtávací políčko **Podmínka aktivní**.

5 V rozevíracím seznamu **Podmínka** vyberte příslušnou specifickou podmínku prostředí.

6 Uložte a zavřete tlačítkem **OK**.

OVCMM je nyní aktivní. Po příštím CNC průběhu se automaticky spustí a při výpočtu nejistoty bude přihlížet k vybraným podmínkám.

Informace: Nezapomeňte opět deaktivovat opci OVCMM po CNC průběhu a výstupu protokolu, protože jinak by byla aktivní po každém CNC průběhu a opakovala by své výpočty.

Výsledky OVCMM

Je-li opce OVCMM aktivována, spustí se automaticky po každém CNC běhu.

OVCMM potom celý plán měření 128krát reprodukuje, přičemž výsledky měření jsou pokaždé odlišné, ale systematicky jsou simulovány odchylky.

Do posouzení chyb se zahrnují:

- Výsledky vysoce přesné kalibrace souřadnicového měřicího stroje
- Charakteristika snímače
- Případně vámi vybraná okolní podmínka
- Další vlivy na nejistotu měření, např. vlivy okolního prostředí

Z výsledků měření se sdruženými chybami jsou sloučeny možné odchylky kontrolovaných charakteristik.

Potom je uveden protokol CNC průběhu s přídavným sloupcem. V tomto sloupci je uvedena nejistota U každé charakteristiky rozšířená pomocí k=2.

Oznámení

Základní systém nesmí být aktuálně vytvořen na měřicím stroji a s opcí OVCMM. Doporučuje se tento postup:

Zaznamenejte měřené hodnoty nejprve bez aktivování opce určení nejistoty měření OVCMM.

V opětovném CNC průběhu potom proveďte simulaci *bez resetování výsledků*.

Rejstřík

H

Charakteristika snímače
- pro OVCMM 1-6
- pro virtuální měřicí stroj 1-6

N

Nejistota výsledků měření 1-4

O

OVCMM 1-2
- aktivovat 1-10
- charakteristika snímače 1-6
- konfigurovat 1-6
- ovlivňující veličiny 1-4
- použít 1-10
- Součinnost 1-5
- Výsledky 1-12
- Základní údaje 1-3

S

Standardní definice
- charakteristika snímače 1-6

U

Určení nejistoty měření
- OVCMM 1-2

V

Virtuální měřicí stroj 1-2
- aktivovat 1-10
- charakteristika snímače 1-6
- Metoda 1-3
- OVCMM 1-2
- Výsledky OVCMM 1-12

Výsledky měření
- nejistota 1-4